

Context:

- Bike Store là chuỗi bán lẻ xe đạp gồm **3 cửa hàng**: Santa Cruz Bikes (California), Baldwin Bikes (New York), Rowlett Bikes (Texas).
- Dữ liệu hệ thống ghi nhận **3 năm hoạt động (2016–2018)**, với đầy đủ thông tin giao dịch (orders, order_items), danh mục sản phẩm (products, categories, brands), tồn kho theo từng store (stocks), nhân viên bán hàng (staffs) và KH (customers) - tổng cộng 1.615 đơn hàng, 1.445 KH, 321 sản phẩm.

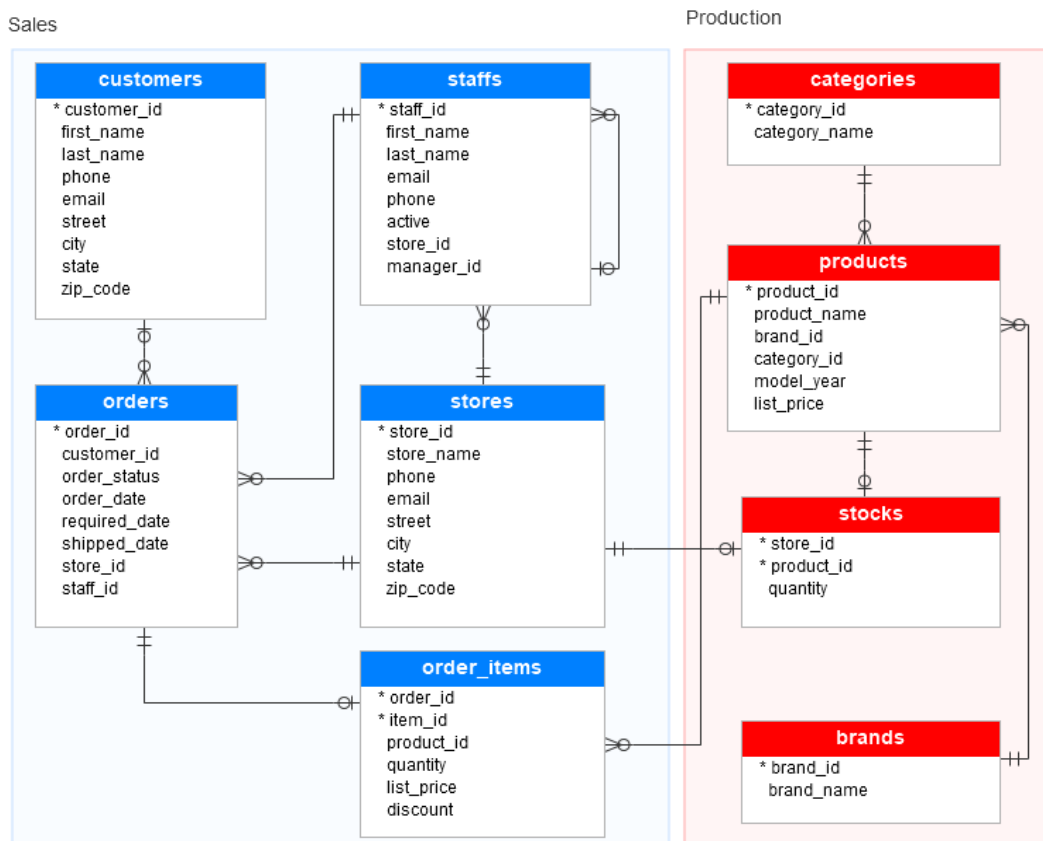
Problem:

- BGD nhận thấy **3 cửa hàng có kết quả kinh doanh ko đồng đều**, nhưng ko biết nguyên nhân nằm ở đâu - có thể do sản phẩm, vận hành/tồn kho, năng lực nhân viên, hay đặc điểm KH từng khu vực. Vì chưa có báo cáo nào tổng hợp xuyên suốt 3 năm dữ liệu, công ty **đang ra quyết định mà ko có cơ sở định lượng**.

Bài toán kinh doanh:

- CEO muốn cải thiện hiệu suất kinh doanh chuỗi 3 cửa hàng Bike Store → Xác định nguyên nhân chênh lệch hiệu suất giữa 3 store dựa trên dữ liệu lịch sử 2016–2018, từ đó đề xuất nơi cần ưu tiên cải thiện trước (sản phẩm/tồn kho/nhân sự/KH)
- KPI:
 - Revenue: $\text{SUM}(\text{Quantity} \times \text{List_price} \times (1 - \text{Discount}))$
 - AOV (Giá trị đơn hàng trung bình): $\text{Doanh thu} / \text{Số đơn}$
 - Tỷ lệ giao đúng hạn: % đơn có $\text{Shipped_date} \leq \text{Required_date}$
 - Doanh thu/Nhân viên
 - Tỷ lệ tồn kho/Sản phẩm bán chậm → So sánh stock_quantity vs lượng bán ra
 - Tỷ lệ khách mua lại: % khách có >1 đơn
- Mục tiêu: Trả lời câu hỏi “Bike Store nên ưu tiên cải thiện store nào, ở khía cạnh nào (sản phẩm/tồn kho/nhân sự/KH), trong giai đoạn tới?”

Diagram:



Questions

1, Revenue & Growth	
1.1	Mỗi năm tổng doanh thu là bao nhiêu?
1.2	Mỗi store bán được tổng giá trị bao nhiêu mỗi tháng?
1.3	Revenue tăng/giảm bao nhiêu % so với quý/năm trước ở từng store?
1.4	Mỗi store chiếm bao nhiêu % tổng doanh thu toàn hệ thống?
1.5	Quý nào trong năm bán được nhiều/ít nhất? → Lý do
2, Product	
2.1	Top 10 sản phẩm tạo nhiều doanh thu nhất + bán được số lượng nhiều nhất → 2 lists
2.2	Mỗi category bán được tổng bao nhiêu tiền + số lượng?
2.3	Mỗi brand có bao nhiêu mẫu xe + bán được tổng bao nhiêu tiền?
2.4	Xe sản xuất năm nào (model_year) vẫn bán chạy/dần lỗi thời theo thời gian? (Tính theo tổng tiền bán ra)
2.5	Có sản phẩm nào chưa bán đc cái nào từ trước đến nay ko?
2.6	Mỗi category trung bình giảm giá bao nhiêu %?
3. Inventory & Operations	
3.1	Số lượng tồn kho mỗi sản phẩm ở từng store
3.2	Sản phẩm nào tồn kho nhiều/ít nhất? % sản phẩm trong tổng inventory?
3.3	Cùng 1 sản phẩm, store nào bị tồn nhiều/ít nhất?
3.4	Mỗi store có bao nhiêu đơn giao đúng/trễ hạn?
4. Staff	
4.1	Mỗi nhân viên bán được bao nhiêu tiền + đơn? Ai bán đc nhiều/ít nhất ở từng store? (% trên tổng)
4.2	Cùng 1 store, nhân viên nào bán được >/< mức trung bình của store đó?

4.3	Mỗi nhân viên có bao nhiêu đơn giao đúng/trễ hạn?
4.4	Số lượng nhân viên active từng store? Store nào có nhiều/ít nhất? Store nhiều nhân viên active có bán đc nhiều tiền hơn ko?
5. Customer	
5.1	10 KH chi nhiều tiền nhất từng store/category?
5.2	KH nào lâu rồi ko mua/mua thường xuyên → Kết hợp với câu hỏi trên: Lọc đâu là KH VIP
5.3	Số tiền + Số lượng mua trung bình của từng KH

Conclusion:

1. Revenue & Growth:

- Năm 2018: Tăng trưởng -40.5% do thiếu dữ liệu các tháng 10-12
- Baldwin chiếm 67.84% tổng doanh thu → Phụ thuộc quá nhiều vào 1 store duy nhất = Rủi ro tập trung cao

2. Product:

- Ritchey chỉ có 1 model nhưng đạt doanh thu/model cao nhất (78,898) >< Electra có 118 model nhưng doanh thu/model thấp nhất (10,214) → Nhiều mẫu mã kém hiệu quả
- 12 sản phẩm chưa từng được bán: Phần lớn là model 2018-2019 → Make sense do mới ra mắt, nhưng cần theo dõi vì đang chiếm vốn tồn kho
- % Discount đồng đều giữa các category (8-9%) = Ko có category nào bị giảm giá bất thường

→ Cân nhắc cắt giảm số lượng model của Electra do đang có quá nhiều SKU kém hiệu quả + Tập trung nguồn lực vào các brand Ritchey/Trek có hiệu suất/model cao hơn

3. Inventory & Operations:

- Rowlett bị thiếu hàng (0 tồn kho) ở nhiều sản phẩm phổ biến: Electra Townie Go! 8i, Electra Townie Original 7D, Sun Bicycle Cruz 7 đều = 0 >< Baldwin/Santa Cruz vẫn còn hàng
→ Nguyên nhân trực tiếp khiến Rowlett có doanh thu thấp nhất (11.28% tổng doanh thu): Ko phải do nhu cầu thấp mà do hết hàng để bán
- On-time rate chỉ 68.3%: Gần 1/3 đơn hàng bị giao trễ → Vận hành còn kém hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm KH

→ Most urgent: Bổ sung hàng cho Rowlett ngay đối với các sản phẩm = 0

4. Staff:

- Marcelene Boyer + Venita Daniel:
 - Đóng góp gần như toàn bộ doanh thu (2.6M/người - gấp 3.5 lần người thứ 3) >< 4 nhân viên còn lại đều dưới mức trung bình
 - Có số đơn giao trễ cao nhất (167 và 150 đơn) >< Tính theo tỷ lệ: Mireya Copeland có tỷ lệ giao trễ cao nhất (60/137 ~ 44%) dù khối lượng công việc thấp hơn
→ Vấn đề hiệu suất cá nhân

- Baldwin có doanh thu vượt trội so với 2 store còn lại dù chỉ hơn 1 nhân viên (4 vs 3)
→ Chênh lệch năng suất ko tỷ lệ thuận với số lượng nhân viên → Yếu tố con người/kỹ năng quan trọng hơn số lượng

→ Cần training lại/tìm hiểu nguyên nhân cụ thể tại sao hiệu suất của Mireya lại thấp bất thường

5. Customer:

- 99.24% KH inactive: Gần như toàn bộ KH chỉ mua 1 lần duy nhất → Đang hoạt động theo mô hình “bán 1 lần” chứ ko xây dựng được nhiều KH trung thành
- Nhóm VIP chỉ đóng góp 8.4% tổng doanh thu → Thấp hơn mô hình 80/20 (20% KH tạo 80% doanh thu) → Doanh thu đang phụ thuộc vào số lượng khách mua 1 lần

⇒ Vòng lặp: Rowlett hết hàng tồn kho → KH ko mua được sản phẩm mong muốn → Doanh thu thấp nhất → Nhân viên tại Rowlett ít có cơ hội bán hàng → Doanh thu/nhân viên thấp → Trải nghiệm KH kém (Hết hàng + Tỷ lệ giao trễ còn cao) → KH ko quay lại → 99.24% inactive

⇒ Vấn đề gốc rễ nằm ở Inventory, kéo theo hệ quả domino xuống toàn bộ các khâu sau

Action:

Giai đoạn 1 (0-1 tháng):

- Nhập bổ sung hàng cho Rowlett các SKU = 0
- Tìm hiểu nguyên nhân tại sao tỷ lệ on-time chỉ 68.3% → Ưu tiên xử lý tại Baldwin do khối lượng đơn lớn nhất

Giai đoạn 2 (1-3 tháng):

- Triển khai remarketing (email/SMS) nhắm vào nhóm mua 1 lần chưa quay lại, ưu tiên nhóm ở Rowlett/Santa Cruz
- Đào tạo lại nhân viên có tỷ lệ giao trễ cao bất thường song song với chiến dịch trên

Giai đoạn 3 (3-6 tháng):

- Lập kế hoạch tăng trưởng riêng cho Santa Cruz/Rowlett để giảm phụ thuộc vào Baldwin
- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm: Cắt giảm SKU kém hiệu quả + Dồn nguồn lực vào brand hiệu quả cao

Future direction + Goal:

- Xây chương trình KH thân thiết (Loyalty program): Tích điểm/ưu đãi theo cấp bậc (tier-based) thay vì để KH trung thành tự hình thành
→ Tăng tỷ trọng đóng góp của nhóm VIP lên 20-30% tổng doanh thu trong 12 tháng
- Mở rộng danh mục theo hướng “ít nhưng hiệu quả”: Đầu tư phát triển sâu các dòng sản phẩm có doanh thu/model cao + Thử nghiệm dòng sản phẩm mới ở quy mô nhỏ trước khi mở rộng
- Nhân rộng mô hình vận hành của Baldwin sang các store khác: Nghiên cứu quy trình bán hàng/CSKH tại Baldwin để chuẩn hóa thành tài liệu đào tạo → Áp dụng cho Santa Cruz + Rowlett
- Đầu tư hệ thống dự báo tồn kho (Demand forecasting): Hệ thống hiện tại đang bị động → Đầu tư công cụ dự báo nhu cầu theo mùa/store, giúp chủ động nhập hàng trước khi xảy ra tình trạng thiếu hụt tương tự trong tương lai
- Đo lường hiệu quả: Xây chỉ số “Customer retention rate theo tháng” → Theo dõi xu hướng để đánh giá hiệu quả action giai đoạn 2